Physical AI — путь в прекрасное далёко.



ПРАВДА РЕПЛИКАНТА

ГАЗЕТА О ФИЗИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

ИТИКАВА (Япония)

Прогноз · 2026-10-31 · JST

УТРО · 09:00	16.8°	Ясно · Ветер: СЗ 2.64 м/с · 0%
ДЕНЬ · 12:00	22.1°	Ясно · Ветер: СЗ 3.22 м/с · 0%
ВЕЧЕР · 18:00	19.6°	Облачно · Ветер: С 1.81 м/с · 0%

За сутки: 14.1–22.9 °C
Вероятность осадков: 34%

Всё, что мы можем, — учиться быть людьми, пока идёт дождь.

ВЫПУСК № 3 · 2026-10-31 rev. 2 ·

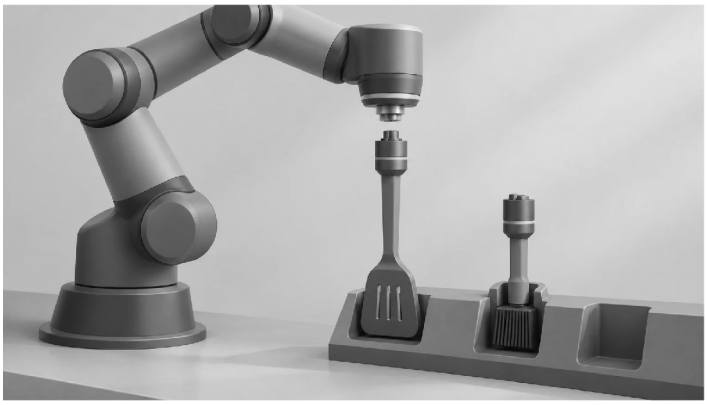
Погода: источник: Open-Meteo · Получено: 2026-10-31 03:37 JST

Правда репликанта — Physical AI, 31 октября 2026

Восемь событий Physical AI: тактильные инструменты, симуляции, восстановление планов, японская логистика и экономика масштабирования.

Новости

SwapBot: вместо универсального захвата — сменные инструменты с тактильной обратной связью



Иллюстрация, созданная ИИ · Концептуальная ИИ-иллюстрация обобщённого принципа SwapBot: робот подводит соосный разъём к инструменту, который остаётся в держателе; рядом установлен второй инструмент. Не реконструкция исследовательской установки.

В поисках универсальной роботизированной кисти есть очевидная альтернатива: не делать одну руку на все случаи, а менять инструмент. SwapBot предлагает единое крепление на роботе и недорогие адаптеры для привычных предметов. Встроенная тактильная обратная связь сообщает о контакте, который камера не всегда способна надёжно распознать.

Исследователи собрали демонстрации через телеуправление и обучили политики imitation learning для операций вроде приготовления еды. В контактных задачах они сообщают о выигрыше 15–25 процентных пунктов по успешности относительно RGB-only, а также о меньшей нагрузке на оператора. Идея инженерно убедительна, но испытания пока не доказывают надёжность со всеми инструментами и в промышленной среде.

Источники

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing · 2026-10-29

Gym-Anything: агенты-программисты создают полигоны для обучения роботов

Робот может блестяще выглядеть в знакомом симуляторе и растеряться при первом изменении условий. Gym-Anything атакует проблему со стороны инфраструктуры: цифровые агенты сами создают и проверяют физические среды, вместо того чтобы ждать ручной работы специалистов. Так появился RoboWorld — 25 симуляций и 25 тестовых задач.

По данным авторов, даже лучшая из проверенных передовых моделей получила среднюю награду лишь 0,06 и не справилась ни с одной тестовой задачей. Команда также исследует повторные попытки, обучение от привилегированного учителя и генерацию демонстраций кодом. Для sim-to-real это полезный полигон, но красивый цифровой мир ещё не означает точной модели реального цеха.

Источники

Gym-Anything for Robotics: Scaling physical simulations with digital agents · 2026-10-29

TouchBridge переносит человеческие касания в обучение ловкой роботизированной кисти

Когда человек поворачивает предмет в руке, важно не только положение пальцев. Важно, где они касаются поверхности и как меняется контакт. TouchBridge сочетает носимый интерфейс с переносом тактильных данных между разными кистями, сохраняя пространственные отношения зон контакта при преобразовании демонстраций для робота.

На четырёх реальных задачах обученная VLA-политика достигла 72,5% успешности против 77,5% при прямом телеуправлении роботом. Зато демонстрации человеком собирались в семь раз быстрее. Такой компромисс интересен при дефиците машинного времени, хотя разница в надёжности и узость испытаний пока не позволяют говорить о готовой универсальной технологии.

Источники

TouchBridge: Tactile-Conditioned Human-to-Robot Transfer for Dexterous Manipulation · 2026-10-29

LOGIV проверяет, сохранились ли физические условия плана

Выполнить шаг — ещё не значит сохранить его результат. Робот может правильно поставить деталь, а затем задеть её следующим движением. LOGIV использует явный граф задач: он хранит зависимости будущих действий от физических условий, проверяет эти условия по наблюдениям и восстанавливает только нарушенные связи.

Система работает поверх существующих VLA или world-action политик и не требует нового обучаемого модуля. На трёх реальных задачах число успешных попыток выросло с 12 из 30 до 17 из 30; улучшения отмечены и в двухручных бенчмарках. Обещание здесь — восстанавливаемое длительное выполнение, но лишь при условии, что граф и датчики действительно описывают важные состояния мира.

Источники

LOGIV: Graph-Verified Execution with Causal Local Repair for Long-Horizon Robot Tasks · 2026-10-29

Aeon и Mujin запустили в Японии логистический центр со смешанной роботизированной укладкой



Иллюстрация, созданная ИИ · Концептуальная ИИ-иллюстрация принципа смешанной палетизации: манипулятор с присосками удерживает коробку над опирающимся на палету штабелем, а верхняя камера наблюдает область укладки. Не изображение оборудования Aeon или Mujin.

Коробки разных размеров и массы редко приходят в порядке, удобном для заранее записанной траектории. На центре Aeon Kawaguchi East XD, запущенном 29 октября совместно с Mujin, система рассчитывает план укладки по заказу, а затем проверяет формирующийся штабель с помощью 3D-зрения. Если груз смещается, робот корректирует действия. Именно эта обратная связь отличает решение от жёсткого сценария.

WES координирует манипуляторы, AGV, шаттлы и указания работникам с учётом заказов магазинов и сроков отправки. Это заявленный действующий логистический объект, а не только лабораторная демонстрация. Однако сведения о производительности пока исходят от самих компаний: нужны независимые данные о стабильности, простоях и экономике эксплуатации.

Источники

イオン物流構造改革の次世代自動化モデルセンター「イオン川口東ＸＤ」稼働 · 2026-10-29

Agility уточнила финансирование масштабирования Digit 5

Между эффектной демонстрацией гуманоида и обслуживаемым парком машин лежит не только алгоритм, но и капитал. Agility Robotics и Churchill XI теперь ожидают около 465 млн долларов валовых поступлений от предполагаемого объединения, говорится в документе от 30 октября. Закрытие намечено на 4 ноября, торги на Nasdaq — на 5 ноября, но оба события зависят от выполнения условий.

Agility планирует первые поставки Digit 5 в первой половине 2027 года и сообщает о многолетних заказах более чем на 300 млн долларов. Это планы и обязательства, а не уже заработанная выручка и не новая верификация системы управления. Главный вопрос для Physical AI — превратятся ли инвестиции в устойчивую работу роботов у заказчиков.

Источники

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million · 2026-10-30

Opentrons привлекла 40 млн долларов для соединения ИИ с физической лабораторией

Языковая модель может предложить тысячу экспериментов раньше, чем лаборатория закончит один. Opentrons инвестирует в медленную половину этого цикла: роботы дозируют жидкости, выполняют протоколы и фиксируют структурированные результаты. 29 октября компания объявила о раунде Series E на 40 млн долларов для расширения этой инфраструктуры.

По собственным данным, Opentrons поставила более 11 тысяч роботов в более чем 80 стран. Открытый API и повторяемое физическое исполнение важны потому, что научному ИИ нужны проверяемые исходы, а не только убедительные гипотезы. Но пресс-релиз подтверждает инвестиционный план, а не способность автономной лаборатории работать без контроля человека.

Источники

Opentrons Announces $40M Series E Round to Standardize AI-Driven Science on Its Robots · 2026-10-29

Bleu Robotics делает ставку на обучение за несколько демонстраций

У промышленной робототехники упрямая проблема: следующая модификация изделия способна обесценить вчерашнюю тщательно запрограммированную ячейку. Французская Bleu Robotics, выросшая из Inria, привлекла 5 млн евро на более узкий подход, чем мечта о всеобщем интеллекте. Её few-shot imitation learning пытается восстановить смысл операции примерно по десяти демонстрациям, используя готовые средства восприятия и управления.

В прежнем техническом описании Bleu_0.1 приведены обнадёживающие лабораторные результаты, а целевое время внедрения новой задачи составляет менее часа. Границы обозначены прямо: деформируемые материалы пока вне фокуса, а при незнакомой траектории робот останавливается. Финансирование подтверждено, но надёжность массового внедрения ещё предстоит доказать.

Источники

French startup Bleu Robotics secures €5 million to teach humanoid robots new tasks with fewer demonstrations · 2026-10-29

Introducing Bleu_0.1 · 2026-03-17

Анализ

Physical AI переходит от отдельных демонстраций к управляемым системам

Смена инструментов, тактильные данные, проверка зависимостей и обратная связь реального склада делают инженерную обвязку не менее важной, чем базовую модель.

Наряду с успешностью модели нужно измерять контактную надёжность, восстановление после сбоев, трудоёмкость интеграции и простой.

Источники

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing · 2026-10-29

Gym-Anything for Robotics: Scaling physical simulations with digital agents · 2026-10-29

TouchBridge: Tactile-Conditioned Human-to-Robot Transfer for Dexterous Manipulation · 2026-10-29

LOGIV: Graph-Verified Execution with Causal Local Repair for Long-Horizon Robot Tasks · 2026-10-29

イオン物流構造改革の次世代自動化モデルセンター「イオン川口東ＸＤ」稼働 · 2026-10-29

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million · 2026-10-30

Opentrons Announces $40M Series E Round to Standardize AI-Driven Science on Its Robots · 2026-10-29

French startup Bleu Robotics secures €5 million to teach humanoid robots new tasks with fewer demonstrations · 2026-10-29

Introducing Bleu_0.1 · 2026-03-17

Словарь выпуска

Термины и определения из редакционного набора.

VLA

Модель Vision-Language-Action: преобразует изображения и команды в действия робота.

Тактильная обратная связь

Измерение контакта и сил датчиками на инструменте или кисти.

Imitation learning

Обучение политики робота по демонстрациям действий.

Энд-эффектор

Инструмент или захват на конце манипулятора.

Sim-to-real

Перенос решений из симуляции на физический робот.

Граф задач

Структура действий и условий, от которых зависят последующие шаги.

WES

Warehouse Execution System: координирует оборудование и операции склада.

3D-зрение

Оптическое измерение формы и пространственного положения объектов.

Палетизация

Укладка коробок в устойчивую транспортную грузовую единицу.

Few-shot

Адаптация к задаче по небольшому числу примеров.

Источники

SwapBot: Tool-Centric Robot Manipulation via Interchangeable End-Effectors and Tactile Sensing · 2026-10-29

Gym-Anything for Robotics: Scaling physical simulations with digital agents · 2026-10-29

TouchBridge: Tactile-Conditioned Human-to-Robot Transfer for Dexterous Manipulation · 2026-10-29

LOGIV: Graph-Verified Execution with Causal Local Repair for Long-Horizon Robot Tasks · 2026-10-29

イオン物流構造改革の次世代自動化モデルセンター「イオン川口東ＸＤ」稼働 · 2026-10-29

Agility Robotics and Churchill Capital Corp XI Announce Expected Gross Capital Raise of Approximately $465 Million · 2026-10-30

Opentrons Announces $40M Series E Round to Standardize AI-Driven Science on Its Robots · 2026-10-29

French startup Bleu Robotics secures €5 million to teach humanoid robots new tasks with fewer demonstrations · 2026-10-29

Introducing Bleu_0.1 · 2026-03-17